Lösungen: Übungsblatt Nullstellen

21.10.2026

Mitternachtsformel: $x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Aufgabe 1)

a) $p_1(x) = x^2 - 5x + 6$

Ansatz: $p_1(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$

Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a = 1, b = -5, c = 6$):
$x_{1/2} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm \sqrt{25-24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}$

$\Rightarrow x_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5-1}{2} = 2$

$\Rightarrow L = \{2, 3\}$

b) $p_2(x) = x^2 - 4x + 4$

Ansatz: $p_2(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0$

Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a = 1, b = -4, c = 4$):
$x_{1/2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{16-16}}{2} = \frac{4 \pm 0}{2} = 2$

Diskriminante ist $0 \Rightarrow$ Es existiert genau eine (doppelte) Nullstelle bei $x_{1/2} = 2$

$\Rightarrow L = \{2\}$

c) $p_3(x) = x^2 - 2x + 5$

Ansatz: $p_3(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 = 0$

Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a = 1, b = -2, c = 5$):
$x_{1/2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{4-20}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2}$

Die Diskriminante unter der Wurzel ist negativ ($-16 < 0$).
In $\mathbb{R}$ ist die Wurzel aus einer negativen Zahl nicht definiert
$\Rightarrow$ Das Polynom hat keine reellen Nullstellen

$\Rightarrow L = \varnothing$

d) $p_4(x) = x^2 + 9$

Ansatz: $p_4(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -9$

Quadrat einer reellen Zahl ist stets nicht-negativ ($x^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$), die Wurzel aus -9 ist in $\mathbb{R}$ nicht definiert
$\Rightarrow$ Das Polynom hat keine reellen Nullstellen

$\Rightarrow L = \varnothing$

e) $p_5(x) = (x-3)(x^2 - 3x + 2)$

Ansatz: $p_5(x) = 0 \Leftrightarrow (x-3)(x^2 - 3x + 2) = 0$

Ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist (Satz vom Nullprodukt):
Aus dem ersten Faktor folgt direkt: $x-3=0 \Rightarrow x_1=3$

Nullstellen des zweiten Faktors bestimmen ($x^2-3x+2=0$):
Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a=1, b=-3, c=2$):
$x_{2/3}=\frac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\cdot1\cdot2}}{2\cdot1}=\frac{3\pm\sqrt{9-8}}{2}=\frac{3\pm1}{2}$

$\Rightarrow x_2=\frac{3+1}{2}=2, \quad x_3=\frac{3-1}{2}=1$

$\Rightarrow L=\{1,2,3\}$

Aufgabe 2)

a) $p_1(x)=x^3-2x^2-5x+6$, bekannte Nullstelle: $x_1=1$

Abspalten des Linearfaktors $(x-1)$ mittels Polynomdivision:

$$
\begin{array}{rrrl}
(x^3 & -2x^2 & -5x & +6) : (x-1) = x^2-x-6 \\
\underline{-(x^3} & \underline{-x^2)} & & \\
 & -x^2 & -5x & \\
 & \underline{-(-x^2} & \underline{+x)} & \\
 & & -6x & +6 \\
 & & \underline{-(-6x} & \underline{+6)} \\
 & & & 0
\end{array}
$$

$\Rightarrow p_1(x)=(x-1)(x^2-x-6)$

Weitere Nullstellen über das Restpolynom bestimmen:
$x^2-x-6=0$

Einsetzen in die Mitternachtsformel ($a=1, b=-1, c=-6$):
$x_{2/3}=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\cdot1\cdot(-6)}}{2\cdot1}=\frac{1\pm\sqrt{1+24}}{2}=\frac{1\pm5}{2}$

$\Rightarrow x_2=\frac{1+5}{2}=3, \quad x_3=\frac{1-5}{2}=-2$

$\Rightarrow L=\{-2,1,3\}$

b) $p_2(x)=x^3+x+10$, bekannte Nullstelle: $x_1=-2$

Abspalten des Linearfaktors $(x-(-2))=(x+2)$ mittels Polynomdivision:

$$
\begin{array}{rrrl}
(x^3 & +0x^2 & +x & +10) : (x+2) = x^2-2x+5 \\
\underline{-(x^3} & \underline{+2x^2)} & & \\
 & -2x^2 & +x & \\
 & \underline{-(-2x^2} & \underline{-4x)} & \\
 & & 5x & +10 \\
 & & \underline{-(5x} & \underline{+10)} \\
 & & & 0
\end{array}
$$

$\Rightarrow p_2(x)=(x+2)(x^2-2x+5)$

Weitere Nullstellen über das Restpolynom bestimmen:
$x^2-2x+5=0$

Wie bereits in Aufgabe 1 c) gezeigt, besitzt $x^2 - 2x + 5 = 0$ wegen der negativen Diskriminante ($-16 < 0$) keine reellen Lösungen.
$\Rightarrow$ Es gibt keine weiteren reellen Nullstellen neben $x_1 = -2$

$\Rightarrow L = \{-2\}$

Aufgabe 3)

Für jede reelle Nullstelle x_i lässt sich der Linearfaktor $(x - x_i)$ abspalten:

Aus Aufgabe 1:

a) Nullstellen $x_1 = 3, x_2 = 2$:
$\Rightarrow p_1(x) = (x - 3)(x - 2)$

b) Doppelte Nullstelle $x_{1/2} = 2$:
$\Rightarrow p_2(x) = (x - 2)(x - 2) = (x - 2)^2$

c) Keine reellen Nullstellen ($\Rightarrow$ in $\mathbb{R}$ nicht weiter in Linearfaktoren zerlegbar):
$\Rightarrow p_3(x) = x^2 - 2x + 5$

d) Keine reellen Nullstellen ($\Rightarrow$ in $\mathbb{R}$ nicht weiter in Linearfaktoren zerlegbar):
$\Rightarrow p_4(x) = x^2 + 9$

e) Nullstellen $x_1 = 3, x_2 = 2, x_3 = 1$:
$\Rightarrow p_5(x) = (x - 3)(x - 2)(x - 1)$

Aus Aufgabe 2:

a) Nullstellen $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = -2$:
$\Rightarrow p_1(x) = (x - 1)(x - 3)(x - (-2)) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$

b) Reelle Nullstelle $x_1 = -2$, Restpolynom $x^2 - 2x + 5$ hat keine reellen Nullstellen:
$\Rightarrow p_2(x) = (x - (-2))(x^2 - 2x + 5) = (x + 2)(x^2 - 2x + 5)$